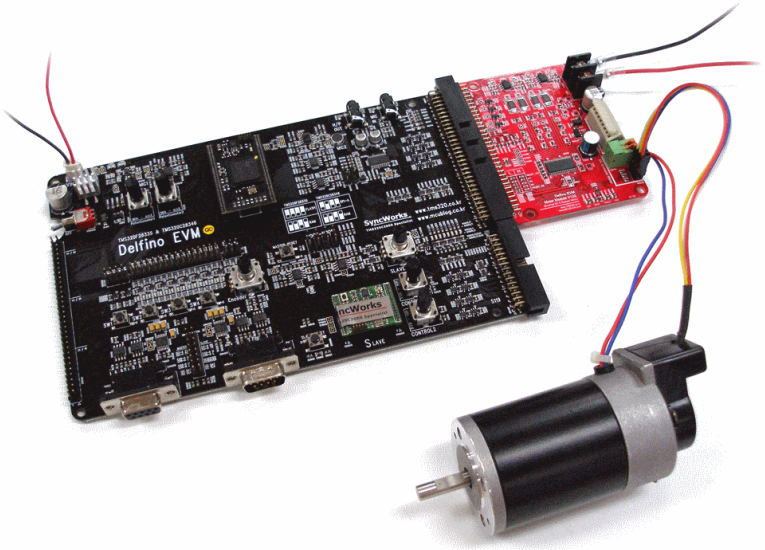
* 본 자료는 모터구동의 한 예제로만 사용하십시오. 어플리케이션 적용으로 인한 문제에 대해서는 싱크웍스에서 책임지지 않습니다. 또한, 기술적인 지원도 할 수 없음을 알려드립니다.

* 본 예제 프로그램은 Texas Instruments사에서 DRV8412를 대상으로 제공하는 Brushed DC Motor 제어 예제를 싱크웍스의 Delfino EVM 모터모듈과 Delfino 프로세서에 적합하도록 수정한 것 입니다.

*Revision 2011.12.19 (v1.0)

Incremental Encoder를 이용한 Brushed DC Motor의 제어



*Revision History

날 짜	내 용
11. 12. 19.	- V1.0 / 초판

목차

1 DELFINO EVM 모터모듈 환경설정 4

1.1 DELFINO EVM 모터모듈에 BRUSHED DC MOTOR 연결하기 5
1.2 BRUSHED DC MOTOR 사양 및 정격/성능 8
1.3 전원 공급 예 9

2 예제 실습 10

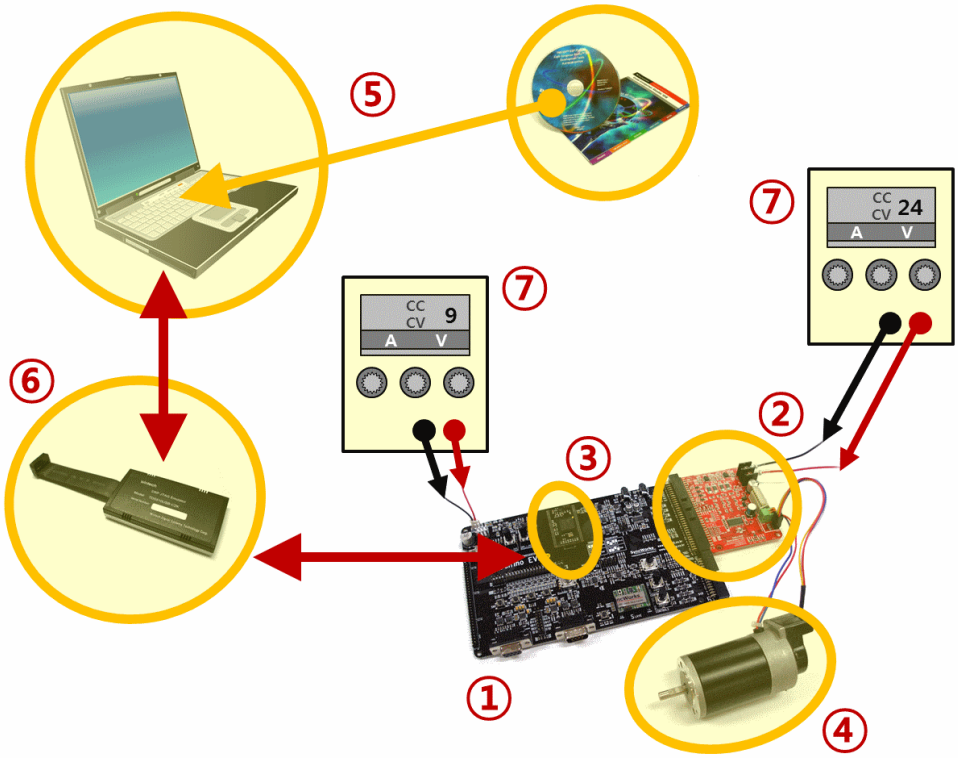
2.1 예제 디렉터리 색인 10
2.2 예제 구성 11
2.3 실습 따라 하기 (BUILD LEVEL 1) 12
2.4 실습 따라 하기 (BUILD LEVEL 2) 14
2.5 실습 따라 하기 (BUILD LEVEL 3) 16

3 실습 끝내기 절차 18

1 Delfino EVM 모터모듈 환경설정

예제 프로그램을 실행하기 위해 아래의 개발환경들이 필요합니다.

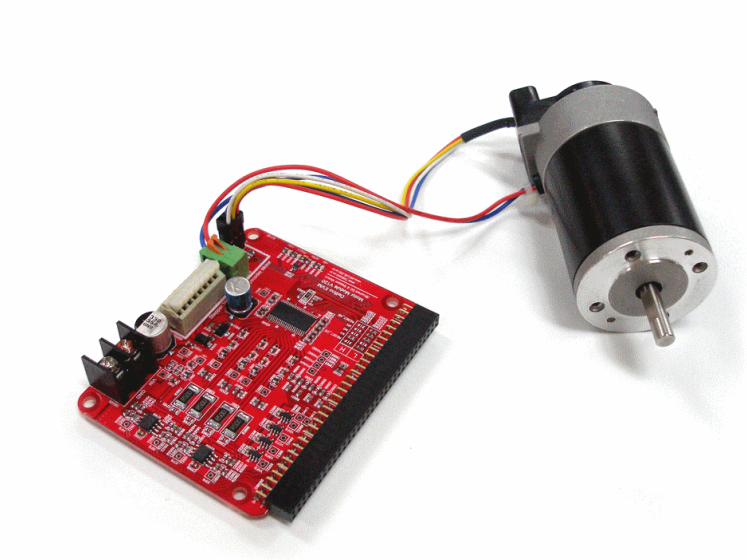
① **Delfino EVM** (Delfino 프로세서 대상 범용 평가보드)
② **Delfino EVM 모터모듈** (Delfino EVM용 모터확장 모듈)
③ **Delfino 프로세서 모듈** (TMS320F2833x, TMS320C2834x)
④ **Brushed DC Motor** (with 432P/R Incremental Encoder / DC+24V)
⑤ **Code Composer Studio**(v3.3 혹은 그 이상의 버전)가 설치된 IBM 호환 PC
⑥ **JTAG 에뮬레이터** (TDS510USB-C2K 혹은 동종의 JTAG 에뮬레이터)
⑦ **DC 전원공급기(DC Power Supply) 2개** (Delfino EVM용 / Delfino EVM 모터모듈용)



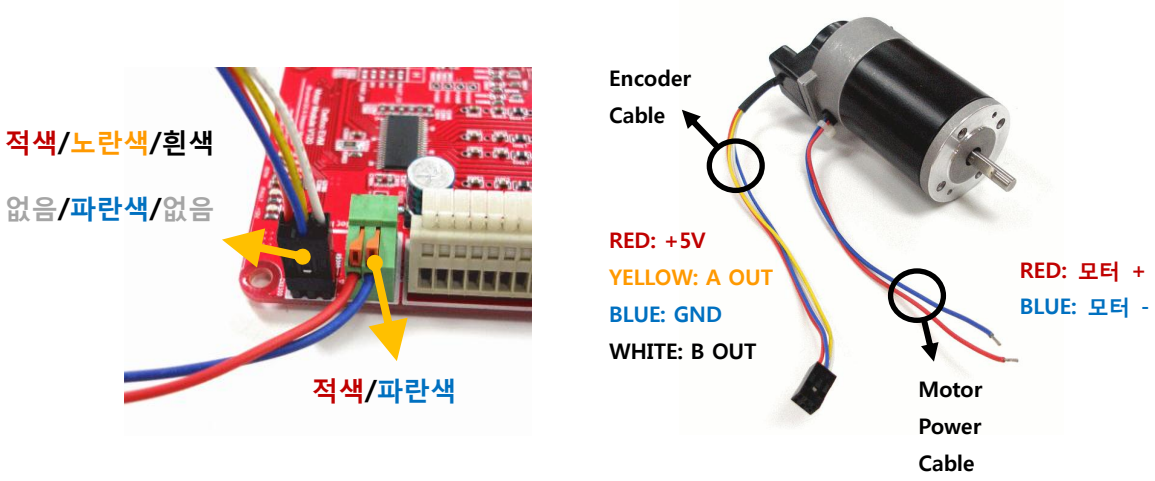
[그림 1-1] – 예제 프로그램 실행을 위한 개발환경

1.1 Delfino EVM 모터모듈에 Brushed DC Motor 연결하기

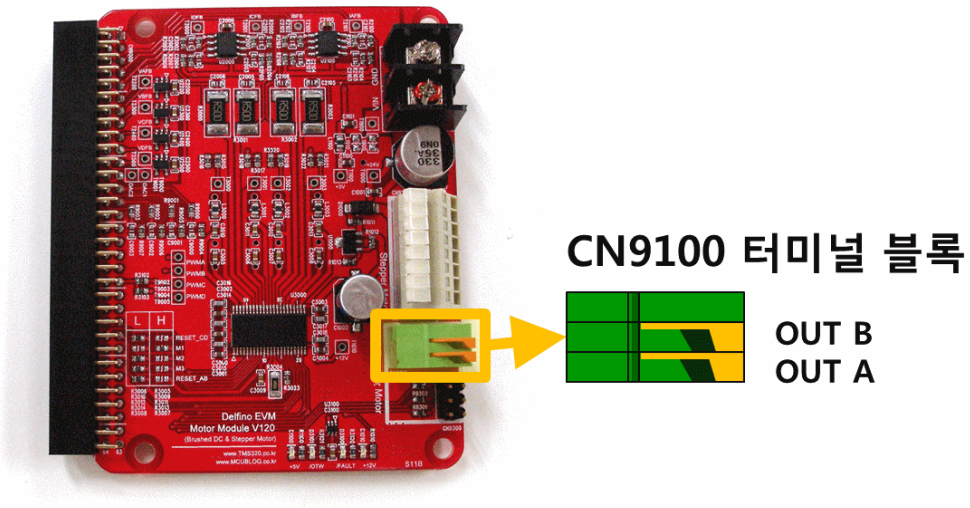
Delfino EVM 모터모듈과 함께 제공되는 Brushed DC Motor는 정격전압 DC +24V 제품이고, 432 P/R 사양의 인크리멘탈 엔코더(Incremental Encoder)를 포함하고 있으며, 아래의 그림 1-2 / 그림 1-3과 같이 **CN9100 터미널블록**과 **CN9300 핀-헤더**에 연결할 수 있습니다.



[그림 1-2] - Delfino EVM 모터모듈과 Brushed DC Motor의 연결 – 1



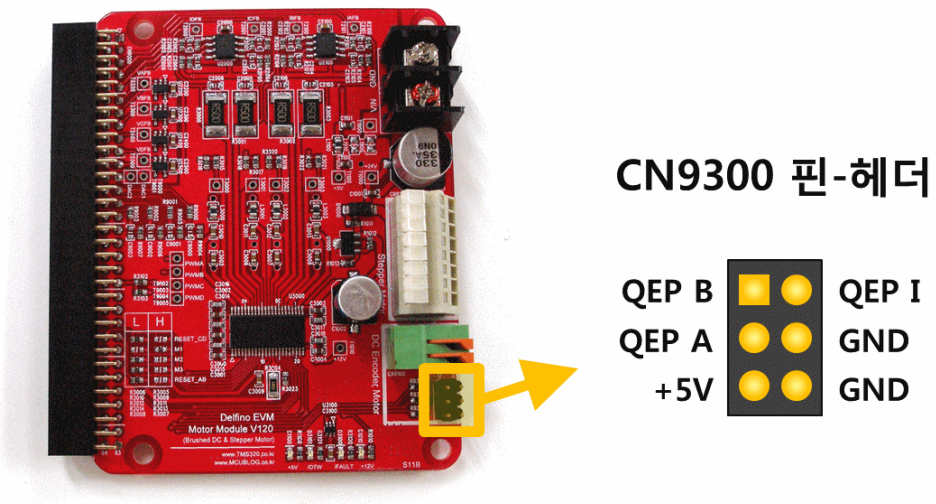
[그림 1-3] - Delfino EVM 모터모듈과 Brushed DC Motor의 연결 – 2



[그림 1-4] – 모터 전원선 연결용 CN9100 터미널블록 정의

CN9100 터미널블록	모터 전원선
OUT B	모터 [–] (파란색)
OUT A	모터 [+] (적색)

[표 1-1] – CN9100 터미널블록과 모터 전원선의 연결 방법



[그림 1-5] – 엔코더 연결용 CN9300 핀-헤더 정의

CN9300 핀-헤더		엔코더 신호 및 전원 선	
QEP B	QEP I	B OUT (흰색)	없음
QEP A	GND	A OUT (노란색)	GND (파란색)
+5V	GND	+5V (적색)	없음

[표 1-2] – CN9300 핀-헤더와 엔코더의 연결 방법

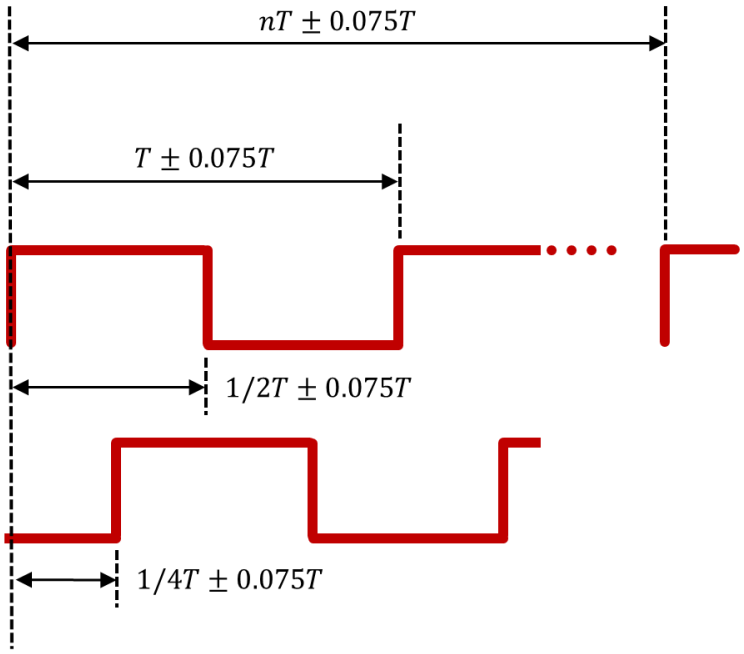
1.2 Brushed DC Motor 사양 및 정격/성능

구분	모델명	정격전압	정격토크	정격 회전 수	정격전류	무-부하 전류	무-부하 회전 수	모터길이
엔코더 장착 DC 모터	DS4573 W/EC432P	DC +24V	0.6 kgf • cm	2,000 RPM	1.3A 이하	0.4A 이하	2,800 RPM	96mm (축 길이 제외)

[표 1-3] – Delfino EVM 모터모듈과 제공되는 Brushed DC Motor의 사양 및 정격

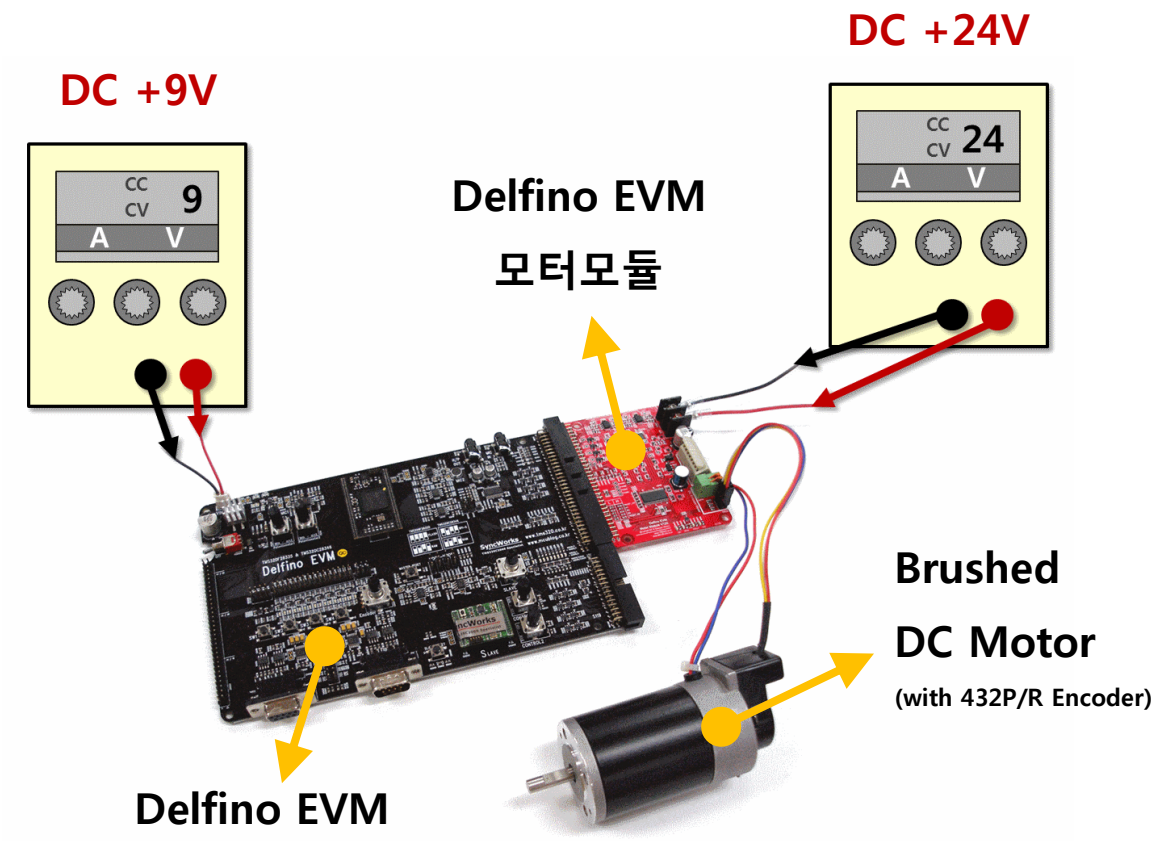
구분	전원	부호	분해능	출력파형	출력전압	기동시간	응답주파수	실용 회전 수
엔코더	5V (+-5%)	Incremental (90도/2CH)	432 P/R (2CH)	단형파	L=0.4V/10mA H=4V 이상	2usec 이하	36KHz 이하	0~2,000RPM

[표 1-4] – Brushed DC Motor에 장착된 엔코더의 사양



[그림 1-6] – 엔코더 출력 파형 정보

1.3 전원 공급 예



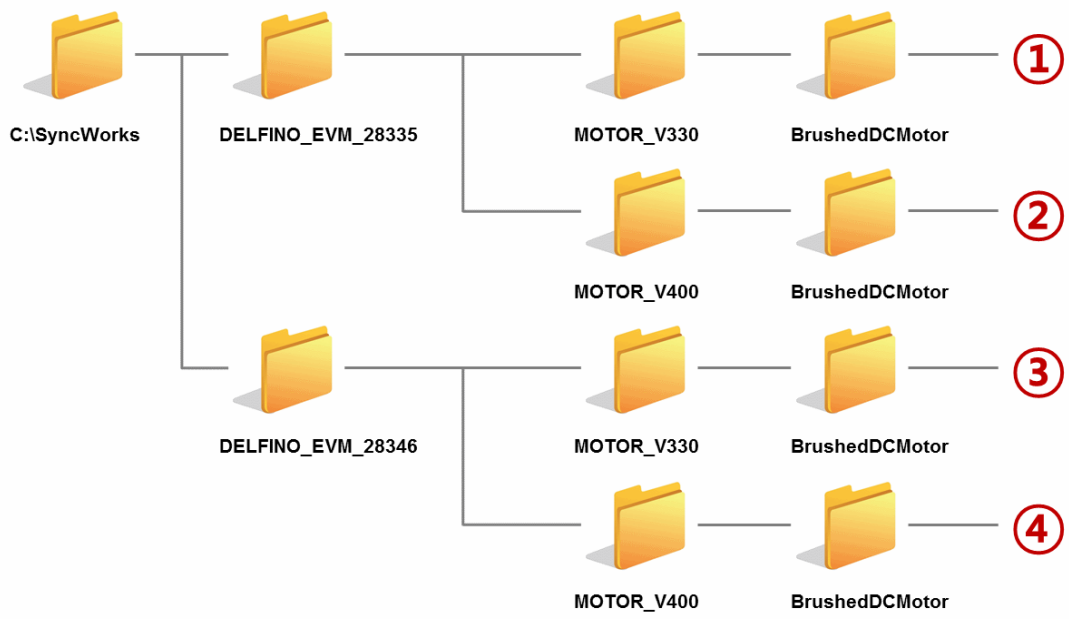
[그림 1-7] – Delfino EVM과 Delfino EVM 모터모듈의 전원 공급 예

주의: 전력 변환이나 모터 구동과 같은 어플리케이션은 고-전압 혹은 고-전류에 노출되어 있기 쉽습니다. 이는 부주의로 인한 사고 발생시 장비들을 손상시킬 뿐만 아니라 여러분에게도 위험을 줄 수 있습니다. 따라서 실습을 진행함에 있어 명시된 절차를 필히 지켜주셔야 합니다. 또한 Delfino EVM에 공급되는 전원과 Delfino EVM 모터모듈에 공급되는 전원을 별도로 분리하여 사용하시기를 권고 드립니다.

2 예제 실습

Delfino EVM 모터모듈의 Brushed DC Motor 예제는, Delfino EVM과 Delfino EVM 모터모듈을 이용하여, 432P/R 분해능의 Incremental Encoder를 장착한 Brushed DC Motor의 토크/속도/위치 등을 제어해볼 수 있도록 구성되어 있으며, Texas Instruments(TI)사가 Digital Motor Control Library를 이용하여, DRV8412 Driver IC와 Piccolo 프로세서를 대상으로 제공하는 예제를 Delfino EVM 모터모듈과 Delfino 프로세서에 적합하도록 수정한 것 입니다. - TI의 최신 예제 및 라이브러리는 TI 웹 페이지가 아닌 ControlSUITE(클릭) 통해서 받으실 수 있습니다.

2.1 예제 디렉터리 색인



[그림 2-1] – Brushed DC Motor 예제 디렉터리 색인

그림 2-1의 1번과 2번 경로는 TMS320F28335 초소형 모듈 사용자를 위한 예제 프로젝트가 담겨 있으며, MOTOR_V330 경로에는 CCS V3.3용, MOTOR_V400 경로에는 CCS V4.X용 예제가 준비되어 있습니다. 3번과 4번 경로에는 TMS320C28346 보급형 모듈 및 TMS320C28346 ADC 어댑터 사용자를 위한 예제 프로젝트가 담겨 있으며, 앞의 경우와 마찬가지로 MOTOR_V330은 CCS V3.3용 예제 프로젝트이고, MOTOR_V400은 CCS V4.X용 예제 프로젝트 입니다. ("C:\SyncWorks\TIDCS\..." 이하의 폴더에는 예제 실행에 필요한 TI 제공 칩-지원 헤더 및 소스가 위치하며, 그림 2-1에서는 생략되어 있습니다.)

2.2 예제 구성

Delfino EVM용 Brushed DC Motor 예제는 총 3단계의 Build Level로 구분되어 있으며, 각 단계는 아래와 같습니다. Build Level 설정에 따라, 그에 적합한 코드가 Compile 되도록 구성되어 있으며, Build Level 설정은 예제 프로그램의 헤더(BrushedDCMotor.h)파일에 정의되어 있습니다.

- **LEVEL 1**

  모터를 Open-loop로 구동하면서, EQEP 모듈을 통한 Encoder 출력신호의 해석과 ADC를 통한 전류 검출이 정상적으로 이루어지는지 확인하는 단계입니다.

- **LEVEL 2**

  Encoder가 주는 정보를 EQEP 모듈로 해석하여, 이를 기초로 모터를 구동시키고, 2개의 디지털 PI 제어 모듈(S/W 모듈)을 통해, 전류(토크)와 속도를 제어(Closed-loop)하는 단계입니다.

- **LEVEL 3**

  Encoder가 주는 정보를 EQEP 모듈로 해석하여, 이를 기초로 모터를 구동시키고, 1개의 디지털 PI 제어 모듈(S/W 모듈)을 통해, 회전자의 위치를 제어(Closed-loop)하는 단계입니다.

2.3 실습 따라 하기 (Build Level 1)

① Delfino EVM과 Delfino EVM 모터모듈에 각각 DC+9V, DC+24V의 전원을 공급하고, JTAG 에뮬레이터를 통해, Delfino EVM에 장착된 프로세서 모듈과 PC의 Code Composer Studio를 연결합니다.

② Code Composer Studio에서 예제 프로젝트를 열고, BrushedDCMotor.h 파일에 정의된 Build Level이 "LEVEL1" 인지 확인합니다. (다르다면 LEVEL1로 수정합니다.)

③ 예제 프로젝트를 Build하고, 프로세서 모듈에 Output File을 Load 합니다.

④ Reset CPU → Restart → Enable Real-time Mode → Run 명령을 실행합니다.

⑤ 예제 프로젝트가 위치한 경로에 포함된 이미지 파일(*.png)을 참조하여, Watch Window에 관찰 및 조작할 변수를 등록하고, Graph Window를 설정합니다. CCS V3.3용 예제의 경우 GraphProperties1.png, GraphProperties2.png 파일을 참조하여 직접 Graph Window를 설정해야 하며, CCS V4.X용 예제는 Import 기능을 통해 미리 설정된 값들을 불러들일 수 있도록 GraphProperties1.graphPorp, GraphProperties2.graphPorp 파일이 포함되어 있습니다. Watch Window에 등록할 변수들은 CCS V3.3용 예제와 CCS V4.X용 예제 모두 이미지 파일로 제공되는 예시(WatchWindow_BuildLevel1.png)를 참조하여 직접 변수들을 등록해줘야 합니다.)

⑥ Watch Window와 Graph Window 모두 Continuous Refresh 옵션을 활성화 합니다.

⑦ Watch Window 에 등록된 "EnableFlag" 변수를 0 에서 1 로 변경합니다. (EnableFlag 변수가 1 이 되면, 모터가 회전을 시작합니다.)

⑧ Build Level 1은 일정한 Duty-ratio의 PWM을 통해, 모터를 Open-loop로 구동하면서, ADC를 통해 모터에 전달되는 전류가 올바르게 검출되는지, EQEP 모듈을 통해 이루어지는 Encoder 신호해석이 올바르게 이루어지는지 확인하는 단계입니다. 아래의 설명을 참조하여 Watch Window에 등록된 변수들을 관찰하고, 조작해봅니다.

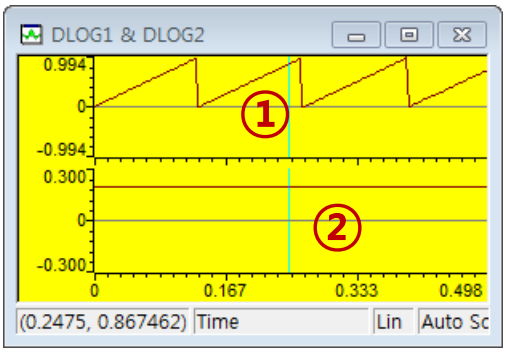
- **조작 대상 변수 → VRef**

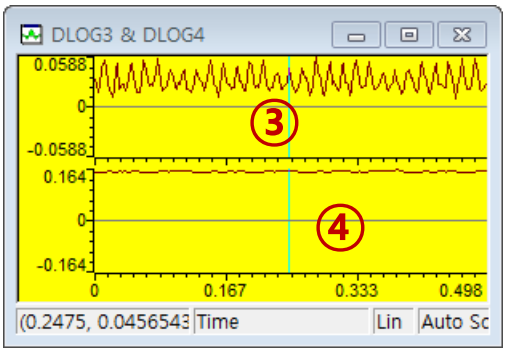
  VRef 변수를 -0.95 ~ +0.95 사이에서 제어하면, 비율에 따라 모터 드라이버에 전달되는 PWM의 Duty-Ratio가 0% ~ 95% 범위로 변화하고, 부호에 따라 모터의 회전방향이 바뀌게 됩니다. (+값일 경우 정회전, -값일 경우 역회전)

- **주요 관찰 대상 변수 → Rotation, IFdbk, IFdbkmA, Position, PositionDegree**

  Rotation 변수는 모터의 현재 회전방향을 나타내는 변수 입니다. 정회전의 경우 이 변수의 값이 1이되고, 역회전의 경우 0으로 바뀌는 것을 확인할 수 있습니다. IFdbk 변수는 ADC를 통해 검출한 전류의 비율 값으로 -1.0 ~ +1.0까지의 범위에서 변화하게 되며, IFdbkmA 변수는 이를 mA 단위로 환산한 결과 입니다. Position 변수는 EQEP 모듈을 통해 해석한 모터 회전자의 위치를 0.0 ~ 1.0(0도 ~ 360도) 사이의 비율로 표현한 것이며, PositionDegree 변수는 이를 °(Degree) 단위로 환산한 것 입니다.

⑨ Graph Window를 통해서도 주요 변수들의 변화이력을 관찰할 수 있습니다. Build Level 1에서는 아래의 그림과 같은 화면을 확인하실 수 있으며, 1번부터 차례로 Position, VRef, IFdbk, Speed 변수의 이력을 의미합니다.





⑩ 3장의 실습 끝내기 절차를 참조하여, 안전하게 예제 실행을 종료합니다.

2.4 실습 따라 하기 (Build Level 2)

① Delfino EVM과 Delfino EVM 모터모듈에 각각 DC+9V, DC+24V의 전원을 공급하고, JTAG 에뮬레이터를 통해, Delfino EVM에 장착된 프로세서 모듈과 PC의 Code Composer Studio를 연결합니다.

② Code Composer Studio에서 예제 프로젝트를 열고, BrushedDCMotor.h 파일에 정의된 Build Level이 "LEVEL2" 인지 확인합니다. (다르다면 LEVEL2로 수정합니다.)

③ 예제 프로젝트를 Build하고, 프로세서 모듈에 Output File을 Load 합니다.

④ Reset CPU → Restart → Enable Real-time Mode → Run 명령을 실행합니다.

⑤ 예제 프로젝트가 위치한 경로에 포함된 이미지 파일(*.png)을 참조하여, Watch Window에 관찰 및 조작할 변수를 등록하고, Graph Window를 설정합니다. CCS V3.3용 예제의 경우 GraphProperties1.png, GraphProperties2.png 파일을 참조하여 직접 Graph Window를 설정해야 하며, CCS V4.X용 예제는 Import 기능을 통해 미리 설정된 값들을 불러들일 수 있도록 GraphProperties1.graphPorp, GraphProperties2.graphPorp 파일이 포함되어 있습니다. Watch Window에 등록할 변수들은 CCS V3.3용 예제와 CCS V4.X용 예제 모두 이미지 파일로 제공되는 예시(WatchWindow_BuildLevel2.png)를 참조하여 직접 변수들을 등록해줘야 합니다.)

⑥ Watch Window와 Graph Window 모두 Continuous Refresh 옵션을 활성화 합니다.

⑦ Watch Window 에 등록된 "EnableFlag" 변수를 0 에서 1 로 변경합니다. (EnableFlag 변수가 1 이 되면, 모터가 회전을 시작합니다.)

⑧ Build Level 2는 Encoder가 주는 정보를 EQEP 모듈로 해석하여, 이를 기초로 모터를 구동시키고, 2개의 디지털 PI 제어 모듈(S/W 모듈)을 통해, 전류(토크)와 속도를 동시에 제어(Closed-loop)하는 단계입니다. 이어지는 설명을 참조하여 Watch Window에 등록된 변수들을 관찰하고, 조작해봅니다.

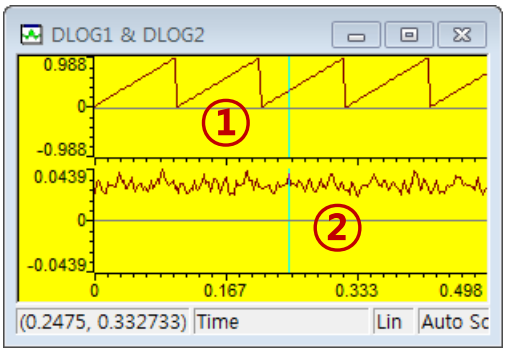
- **조작 대상 변수 → SpeedRef**

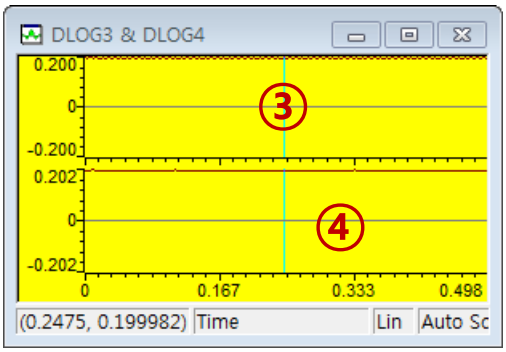
  SpeedRef 변수는 -0.95 ~ +0.95 사이에서 조작 가능하며, 값에 따라 헤더파일에 정의된 무부하속력(BASERPM)에 대한 비율이 속력지령으로 PI 제어 모듈에 전달됩니다. 속력 PI 제어 모듈의 계산결과는 전류 PI 제어 모듈의 지령으로 전달되게 되고, 결국, SpeedRef에 의해 정의된 지령속력을 추종하기 위해, 모터에 전달되는 전류(토크)가 적절하게 제어되게 됩니다. 부호에 따라 모터의 회전방향이 바뀌게 됩니다. (+값일 경우 정회전, -값일 경우 역회전)

- **주요 관찰 대상 변수 → Rotation, IFdbk, IFdbkmA, Speed, SpeedRpm**

  Rotation 변수는 모터의 현재 회전방향을 나타내는 변수 입니다. 정회전의 경우 이 변수의 값이 1이되고, 역회전의 경우 0으로 바뀌는 것을 확인할 수 있습니다. IFdbk 변수는 ADC를 통해 검출한 전류의 비율 값으로 -1.0 ~ +1.0까지의 범위에서 변화하게 되며, IFdbkmA 변수는 이를 mA 단위로 환산한 결과 입니다. Speed 변수는 EQEP 모듈이 제공하는 정보를 토대로 계산한 모터의 회전속력을 헤더파일에 정의된 무부하속력(BASERPM)에 대한 비율로 나타낸 것이며, SpeedRpm 변수는 이를 RPM 단위로 환산한 것 입니다.

⑨ Graph Window를 통해서도 주요 변수들의 변화이력을 관찰할 수 있습니다. Build Level 2에서는 아래의 그림과 같은 화면을 확인하실 수 있으며, 1번부터 차례로 Position, IFdbk, pid_s.Ref, pid_s.Fdb 변수의 이력을 의미합니다.





⑩ 3장의 실습 끝내기 절차를 참조하여, 안전하게 예제 실행을 종료합니다.

2.5 실습 따라 하기 (Build Level 3)

① Delfino EVM과 Delfino EVM 모터모듈에 각각 DC+9V, DC+24V의 전원을 공급하고, JTAG 에뮬레이터를 통해, Delfino EVM에 장착된 프로세서 모듈과 PC의 Code Composer Studio를 연결합니다.

② Code Composer Studio에서 예제 프로젝트를 열고, BrushedDCMotor.h 파일에 정의된 Build Level이 "LEVEL3" 인지 확인합니다. (다르다면 LEVEL3으로 수정합니다.)

③ 예제 프로젝트를 Build하고, 프로세서 모듈에 Output File을 Load 합니다.

④ Reset CPU → Restart → Enable Real-time Mode → Run 명령을 실행합니다.

⑤ 예제 프로젝트가 위치한 경로에 포함된 이미지 파일(*.png)을 참조하여, Watch Window에 관찰 및 조작할 변수를 등록하고, Graph Window를 설정합니다. CCS V3.3용 예제의 경우 GraphProperties1.png, GraphProperties2.png 파일을 참조하여 직접 Graph Window를 설정해야 하며, CCS V4.X용 예제는 Import 기능을 통해 미리 설정된 값들을 불러들일 수 있도록 GraphProperties1.graphPorp, GraphProperties2.graphPorp 파일이 포함되어 있습니다. Watch Window에 등록할 변수들은 CCS V3.3용 예제와 CCS V4.X용 예제 모두 이미지 파일로 제공되는 예시(WatchWindow_BuildLevel3.png)를 참조하여 직접 변수들을 등록해줘야 합니다.)

⑥ Watch Window와 Graph Window 모두 Continuous Refresh 옵션을 활성화 합니다.

⑦ Watch Window 에 등록된 "EnableFlag" 변수를 0 에서 1 로 변경합니다. (EnableFlag 변수가 1 이 되면, 모터가 회전을 시작합니다.)

⑧ Build Level 3은 Encoder가 주는 정보를 EQEP 모듈로 해석하여, 이를 기초로 모터를 구동시키고, 1개의 디지털 PI 제어 모듈(S/W 모듈)을 통해, 회전자의 위치를 제어(Closed-loop)하는 단계입니다. 이어지는 설명을 참조하여 Watch Window에 등록된 변수들을 관찰하고, 조작해봅니다.

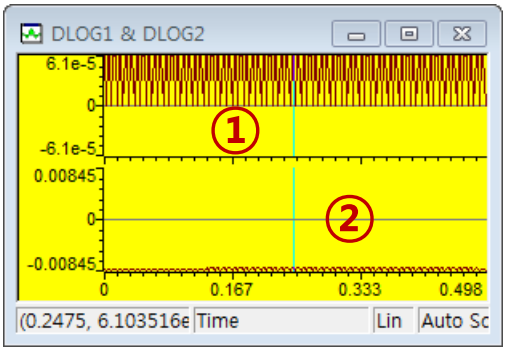
- **조작 대상 변수 → PositionRef**

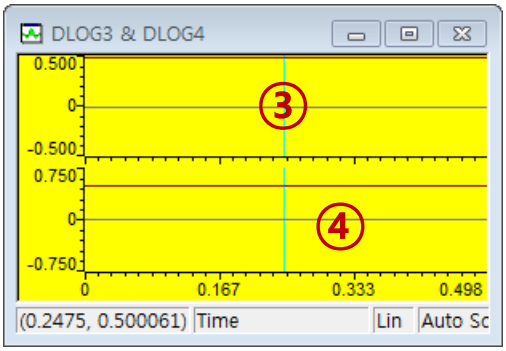
  PositionRef 변수는 헤더파일(BrushedDCMotor.h)에 정의된 POSITIONRANGE 값을 기준으로, -(POSITIONRANGE/2)+0.1 ~ +(POSITIONRANGE/2)-0.1 사이에서 조작이 가능합니다. 만약, POSITIONRANGE 값이 "10"으로 설정되어 있다면, 제어범위는 -4.9 ~ +4.9가 되며, 이는 °(Degree) 단위로 -1,764° ~ +1,764°에 대응됩니다. 이 지령은 위치제어용 PI 제어 모듈에 지령으로 전달되며, PI 제어 모듈의 계산결과에 따라, 모터 드라이버에 전달되는 PWM Duty-ratio가 변화됩니다.

- **주요 관찰 대상 변수 → Rotation, Position, PositionDegree**

  Rotation 변수는 모터의 현재 회전방향을 나타내는 변수 입니다. 정회전의 경우 이 변수의 값이 1이되고, 역회전의 경우 0으로 바뀌는 것을 확인할 수 있습니다. Position 변수는 EQEP 모듈을 통해 해석한 모터 회전자의 위치를 0.0 ~ 1.0(0도 ~ 360도) 사이의 비율로 표현한 것이며, PositionDegree 변수는 이를 °(Degree) 단위로 환산한 것 입니다.

⑨ Graph Window를 통해서도 주요 변수들의 변화이력을 관찰할 수 있습니다. Build Level 3에서는 아래의 그림과 같은 화면을 확인하실 수 있으며, 1번부터 차례로 pid_p.Err, pid_p.Out, pid_p.Ref, pid_p.Fdb 변수의 이력을 의미합니다. (그래프 갱신을 위해 데이터를 수집하는 S/W 모듈이 16-Bit Q15형을 사용하기에, PositionRef와 Position 변수 값이 +-1을 벗어나게 되면, 3번, 4번 그래프는 그 이상의 값을 표현하지 못하게 됩니다. – Watch Window로는 계속 관찰 가능)





⑩ 3장의 실습 끝내기 절차를 참조하여, 안전하게 예제 실행을 종료합니다.

3 실습 끝내기 절차

① **Watch Window에 등록된 "EnableFlag" 변수를 0으로 변경합니다.** (변경 후 모터가 정지하는 것을 확인합니다.)

② Code Composer Studio에서 Halt 명령으로 프로그램 실행을 멈추고, Real-time Mode도 해제합니다.

③ Code Composer Studio를 종료하고, Delfino EVM과 Delfino EVM 모터모듈에 공급된 전원을 차단합니다.

④ JTAG 에뮬레이터와 프로세서 모듈을 분리합니다.